

ARTIGO DE PESQUISA/RESEARCH PAPER

Plataforma Web com Inteligência Artificial para Identificação de Doenças em Plantas

Web platform with Artificial Intelligence for identifying plant diseases

Maria Quaresma [Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucknow da Fonseca | maria.rocha@aluno.cefet-rj.br]
Neemias Cruz [Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucknow da Fonseca | neemiascruz@hotmail.com]

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucknow da Fonseca, R. Miguel Ângelo, 96 - Maria da Graça, Rio de Janeiro - RJ, 20785-220, Brasil.

Resumo. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma web baseada em Inteligência Artificial para a identificação de doenças em plantas por meio da análise de imagens de folhas. A solução foi implementada em arquitetura cliente-servidor, utilizando FastAPI, JavaScript, PostgreSQL e Docker, e integra dois modelos de aprendizado profundo baseados na EfficientNetB0, responsáveis pela identificação da espécie vegetal e da doença associada. Os modelos foram treinados com imagens da base PlantVillage e combinados por meio de mecanismos de validação cruzada e análise de confiança, visando aumentar a consistência dos diagnósticos. Além disso, a plataforma oferece autenticação de usuários, armazenamento do histórico de análises e geração automática de informações textuais complementares. Os resultados demonstraram a viabilidade da abordagem proposta, evidenciando seu potencial de aplicação no contexto da agricultura digital e do diagnóstico fitossanitário.

Abstract. This work presents the development of a web platform based on Artificial Intelligence for the identification of plant diseases through the analysis of leaf images. The solution was implemented in a client-server architecture, using FastAPI, JavaScript, PostgreSQL, and Docker, and integrates two deep learning models based on EfficientNetB0, responsible for identifying the plant species and the associated disease. The models were trained with images from the PlantVillage database and combined through cross-validation and confidence analysis mechanisms, aiming to increase the consistency of diagnoses. In addition, the platform offers user authentication, storage of analysis history, and automatic generation of complementary textual information. The results demonstrated the viability of the proposed approach, highlighting its potential application in the context of digital agriculture and phytosanitary diagnosis.

Palavras-chave: Visão Computacional, Aprendizado Profundo, Agricultura Digital

Keywords: Computer Vision, Deep Learning, Digital Agriculture

Recebido/Received: DD Month YYYY • Aceito/Accepted: DD Month YYYY • Publicado/Published: DD Month YYYY

1 Introdução

A agricultura desempenha papel fundamental na economia mundial e na segurança alimentar, sendo responsável pelo fornecimento de alimentos, matérias-primas e recursos essenciais para a sociedade. Entretanto, doenças que afetam culturas agrícolas representam uma das principais causas de perdas produtivas, comprometendo tanto a qualidade quanto a quantidade das colheitas. Nesse contexto, a identificação precoce de doenças em plantas torna-se um fator determinante para reduzir prejuízos econômicos e promover práticas agrícolas mais sustentáveis. Com o avanço das tecnologias digitais, soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) e visão computacional vêm sendo exploradas como alternativas para auxiliar agricultores e produtores no monitoramento das plantações [Mohanty *et al.*, 2016].

Nos últimos anos, o emprego de técnicas de Aprendizado Profundo (Deep Learning) tem proporcionado avanços significativos na classificação automática de doenças vegetais. Revisões recentes evidenciam que diferentes arquiteturas, como Redes Neurais Convolucionais (CNNs), Vision Transformers (ViTs) e modelos híbridos, apresentam elevados índices de desempenho em bases públicas de dados, contribuindo para a automação do diagnóstico fitossanitário e para o desenvolvi-

mento da agricultura de precisão [Pacal *et al.*, 2024; Liu and Wang, 2021]. Nesse contexto, Mohanty, Hughes e Salathé (2016) [Mohanty *et al.*, 2016] demonstraram que modelos baseados em redes neurais convolucionais podem alcançar taxas de acurácia superiores a 99% ferramenta de apoio à identificação de doenças em plantas.

Entre as arquiteturas mais promissoras para tarefas de classificação de imagens destaca-se a EfficientNet, proposta por Tan e Le (2019) [Tan and Le, 2019]. Esse modelo introduziu uma estratégia de escalonamento composto capaz de balancear profundidade, largura e resolução da rede neural, proporcionando elevado desempenho com menor custo computacional quando comparado a arquiteturas tradicionais. Tais características tornam essa arquitetura particularmente adequada para aplicações voltadas à agricultura digital, nas quais são desejáveis rapidez, precisão e possibilidade de implantação em ambientes com recursos computacionais limitados.

Apesar dos avanços observados na literatura, diversos desafios ainda dificultam a aplicação prática dessas soluções em cenários reais. Muitos modelos são desenvolvidos e avaliados em ambientes controlados, utilizando imagens com iluminação adequada, fundo padronizado e elevada qualidade visual. Em condições reais, entretanto, fatores como variações ambientais, ruídos nas imagens, diferenças entre espécies

vegetais e semelhanças entre determinadas doenças podem comprometer a capacidade de generalização dos modelos. Revisões recentes apontam que a robustez e a confiabilidade dos sistemas inteligentes continuam sendo questões relevantes para a adoção dessas tecnologias em larga escala [Pacal *et al.*, 2024].

Além disso, grande parte dos trabalhos concentra-se na utilização de um único modelo de classificação, sem considerar mecanismos adicionais capazes de verificar a consistência entre a espécie vegetal identificada e a doença associada. Dessa forma, ainda existe uma lacuna relacionada à integração de múltiplos modelos especializados e à utilização de estratégias complementares de validação, capazes de reduzir ambiguidades e aumentar a confiabilidade dos diagnósticos produzidos [HoaiB *et al.*, 2023].

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma plataforma web inteligente para identificação automática de doenças em plantas por meio de técnicas de Inteligência Artificial e Visão Computacional. A solução proposta baseia-se em uma arquitetura cliente-servidor e combina dois modelos especializados, sendo um destinado à identificação da espécie vegetal e outro à classificação da doença. Adicionalmente, foram implementados mecanismos de validação cruzada, análise de compatibilidade entre planta e doença e cálculo do nível de confiança das predições, visando reduzir inconsistências e aumentar a confiabilidade dos resultados. A plataforma também contempla funcionalidades de autenticação de usuários, armazenamento do histórico de diagnósticos e geração automática de informações textuais complementares, constituindo uma solução integrada voltada ao apoio à tomada de decisão no contexto da agricultura digital [Quaresma, 2026].

2 Materiais e Métodos

Os dois pacotes do título da seção pertencem a “universos” distintos e não devem ser ambos incluídos no mesmo preâmbulo sob a pena de conflitos.

O pacote fontspec lida com o universo dos fontes Truetype e/ou Opentype. De forma super simplificada, o pacote fontspec foi originalmente desenvolvido para contornar o problema dos fontes hardwired do L^AT_EX e dar liberdade para uso de qualquer fonte TrueType ou Opentype disponíveis no computador do usuário. O pacote também disponibiliza scripts para diferentes padrões de línguas: lembre que as línguas romanas, como o português, se escreve da esquerda para a direita. No entanto, em outras, a escrita se realiza da direita para a esquerda. Nem vou dizer que há aquelas em que uma linha vai da esquerda para a direita e a linha seguinte da direita para a esquerda. E se fosse na vertical? O fontspec é seu amigo nessas situações.

A distribuição TeXlive—a qual é usada pelo Overleaf—instala uma vasta gama de fontes: por exemplo, o **TeX Gyre Termes** é o equivalente livre e gratuito do fonte **Times New Roman**. Devo lembrar que jornais e revistas científicas padronizam o fonte a ser utilizado. Se possível, aconselho a leitura do manual do pacote.

Obs: para os engines xetex e luatex não é obrigatório reallizar a inclusão do pacote fontspec. A omissão faz o engine

assumir valores default para fonte e suas propriedades.¹

Para o engine pdftex, o pacote a ser incluído deveria ser o **fontenc**. A inclusão desse pacote faz com que o engine leia arquivos de definição, e outros associados e com isso executa uma ligação “estrita” ao fonte.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Manuscripts must explicitly indicate how the ethical issues of the research were addressed and managed, including the research approval by an ethics committee when applicable. We encourage the authors to make their datasets, methods, software, transcripts, and other additional materials available for the readers. All the supplementary material the authors provided will appear on the paper’s publication page in case of acceptance. Follow this template when preparing your manuscript for submission.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Mohanty *et al.*, 2016]. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat [Pacal *et al.*, 2024].

Tabela 1. Exemplo de legenda de tabela.

Dimensão	Classificação
1	0.6232
2	0.9635
3	0.9724
4	0.9690
5	0.9840
6	0.9842
7	0.9873
8	0.9884
9	0.9873
10	0.9898
11	0.9914

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

¹ Por simplicidade venho usando o termo FONTE como sinônimo do termo TYPEFACE. No entanto, os profissionais de tipografia distinguem os dois termos.

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum (see **Table 1**). **Tabelas! Essa é outra questão que me irrita quando vejo que a mesma foi produzida por ferramenta online!** Tabelas são elementos importantes na comunicação de dados e é um dos aspectos mais difíceis de se lidar em tipografia. Por outro lado, tabelas deveriam ser entidades simples de se projetar. Assim, recomendo fortemente o uso do pacote `tabularray`.

Tabela 2. Exemplo de legenda de tabela.

Dimensão	Classificação
1	0.6
2	0.963
3	0.97
4	0.9690
5	0.9840
6	0.98423
7	0.9873
8	0.9884
9	0.9873
10	0.9898
11	0.991

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Liu and Wang, 2021], dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat [Tan and Le, 2019].

3 Exemplo de Título Nível 1 (Seção)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.1 Exemplo de Título Nível 2 (Subseção)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

This is a longer quotation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

3.1.1 Exemplo de Título Nível 3 (Subsubseção)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Exemplo de Título Nível 4 (Parágrafo). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Let

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$$

be an n -dimensional vector. The sparse PCA problem can be written as

$$\max_x \{x^T A x - \rho \|x\|_0 : x^T x = 1\}, \quad (1)$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

equation (1).

$$\max_x \{x^T A x : x^T x = 1\}.$$

If A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Equation (1) is a special case of the following sparse generalized eigenvector problem (GEV):

$$\max_x \{x^T A x - \rho \|x\|_0 : x^T B x \leq 1\}, \quad (2)$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Table 3**.

4 Exemplo de Título Nível 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

- Esse é um exemplo de lista de tópicos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1. Esse é um exemplo de lista numerada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Tabela 3. Exemplo de legenda de tabela. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Número	Vel (km/h)	α (m/s ²)	$\epsilon^{(1)}$	$\epsilon^{(2)}$	$\delta^{(1)}$	$\delta^{(2)}$	$\delta^{(3)}$	$\gamma^{(1)}$	$\gamma^{(2)}$	$\alpha^{(1)}$	$\alpha^{(2)}$
1	3.5	2.0	0.20	-0.05	0.00	-0.20	-0.05	0.20	0.05	20	10
2	2.5	1.5	0.10	-0.15	0.05	-0.15	0.00	0.10	-0.05	20	40
3	3.0	1.8	0.20	-0.05	0.25	0.05	0.20	0.15	0.00	20	70 ^a

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

4.1 Exemplo de Título Nível 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 1**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

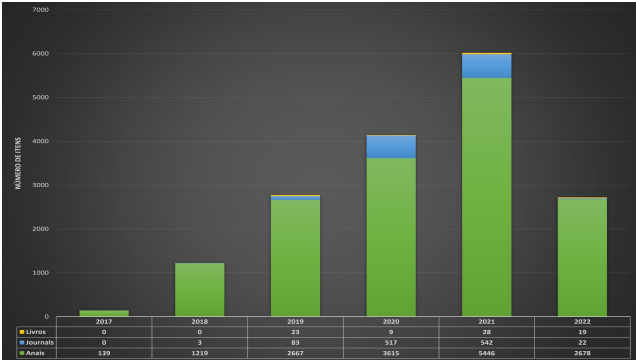


Figura 1. Exemplo de legenda de figura.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 2**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

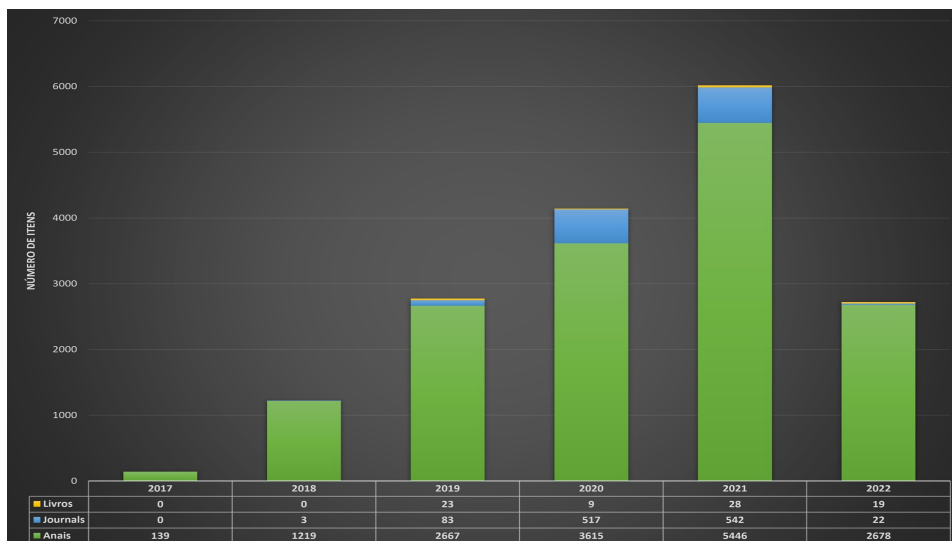


Figura 2. Exemplo de legenda de figura.

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Exemplo de Título Nível 4. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim

id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5 Conclusão

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Hoaib *et al.*, 2023].

scaling for convolutional neural networks. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, pages 6105–6114.

Declarações complementares

Agradecimentos

ESTA DECLARAÇÃO É OPCIONAL. Este é um texto de agradecimentos com várias linhas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Contribuições dos autores

ESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA. Sugerimos que os autores descrevam sua contribuição usando a Taxonomia CRediT (<https://credit.niso.org/>) como neste exemplo: JV contribuiu para a concepção deste estudo. CB, RP e CM realizaram os experimentos. JV é o principal contribuidor e escritor deste manuscrito. Todos os autores leram e aprovaram o manuscrito final.

Conflitos de interesse

ESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA. Se não houver conflitos de interesse, os autores devem declarar: “Os autores declaram que não têm nenhum conflito de interesses”. Caso contrário, a declaração deve ser: “Os autores declaram que têm os seguintes conflito de interesses: lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.”

Disponibilidade de dados e materiais

ESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA. Se os autores estiverem disponibilizando seus dados e/ou códigos abertamente, a declaração deve ser: “Os conjuntos de dados (e/ou softwares) gerados e/ou analisados durante o estudo atual estão disponíveis em ...”. Caso contrário, a declaração deve ser: “Os conjuntos de dados (e/ou softwares) gerados e/ou analisados durante o estudo atual serão feitos mediante solicitação”.

Outras informações relevantes

ESTA DECLARAÇÃO É DESEJÁVEL. Informações adicionais relevantes, como, por exemplo, a aprovação em comitê de ética ou o uso de ferramentas de IA generativa no desenvolvimento do artigo. Essa declaração é opcional, se não houver nada a ser acrescentado, pode ser deixada em branco

Referências

- Hoaib, M. *et al.* (2023). An advanced deep learning models-based plant disease detection: A review of recent research. *Frontiers in Plant Science*, 14.
- Liu, J. and Wang, X. (2021). Plant diseases and pests detection based on deep learning: A review. *Plant Methods*, 17(22).
- Mohanty, S. P., Hughes, D. P., and Salathé, M. (2016). Using deep learning for image-based plant disease detection. *Frontiers in Plant Science*, 7:1419.
- Pacal, I. *et al.* (2024). A systematic review of deep learning techniques for plant diseases. *Artificial Intelligence Review*, 57.
- Quaresma, M. (2026). Cemaplant: Ia para identificação de doenças em plantas. <https://github.com/MariaQuaresma/CemaPlant>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- Tan, M. and Le, Q. V. (2019). Efficientnet: Rethinking model